



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**TP Réseaux SI-S5** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TP 04 : Configuration  
IPv6**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Licence SI — Semestre 5

**Durée :** 3 h

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

**Année universitaire : 2025-2026**

| Attribut                  | Valeur          |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Niveau</b>             | Licence SI — S5 |
| <b>Durée estimée</b>      | 3 h             |
| <b>Outil</b>              | Packet Tracer   |
| <b>Chapitres associés</b> | Ch. 06          |

## Objectifs

- Configurer adresses IPv6 global unicast et link-local
- Activer routage IPv6 et ping6 entre LAN
- Observer SLAAC sur PC

## Partie 1 — Topologie

![Topologie](../../../../Ressources-Communes/Images-Schemas/IPv4-IPv6/ipv4-vs-ipv6-comparaison.png)

```

PC1 — SW — R1 — 2001:DB8:ACAD:1::/64 (LAN1)
|
└─ 2001:DB8:ACAD:2::/64 (LAN2) — PC2

```

| Équipement | IPv6                            | GW                 |
|------------|---------------------------------|--------------------|
| R1 G0/0    | 2001:DB8:ACAD:1::1/64           | —                  |
| R1 G0/1    | 2001:DB8:ACAD:2::1/64           | —                  |
| PC1        | SLAAC ou 2001:DB8:ACAD:1::10/64 | FE80::1 ou ::1     |
| PC2        | 2001:DB8:ACAD:2::10/64          | 2001:DB8:ACAD:2::1 |

## Partie 2 — Consignes

### Étape 1 — Activer IPv6 (30 min)

```

ipv6 unicast-routing
interface g0/0
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
ipv6 nd other-config-flag
no shutdown

```

### Étape 2 — PC configuration (45 min)

1. PC1 : auto config IPv6 (SLAAC) ou statique.
2. PC2 : statique 2001:DB8:ACAD:2::10/64, GW ::1.
3. ipv6 route statique ou OSPFv3 (option avancée).

### Étape 3 — Tests (60 min)

```

ping 2001:DB8:ACAD:2::10
ping FE80::... (link-local)
show ipv6 interface brief

```

### Étape 4 — Dual-stack (45 min)

Ajouter IPv4 192.168.1.0/24 parallèle ; ping v4 et v6.

### Partie 3 — Vérifications

| Test                | Résultat attendu           |
|---------------------|----------------------------|
| ping global unicast | Succès inter-LAN           |
| show ipv6 route     | Préfixes connectés         |
| link-local          | ping FE80 avec interface % |

### Partie 4 — Questions de bilan

1. Différence global unicast vs link-local ?
2. Que fait SLAAC sans DHCPv6 ?
3. Pourquoi /64 systématique sur LAN ?

### Annexe — Corrigé

```
ipv6 route 2001:DB8:ACAD:2::/64 2001:DB8:ACAD:2::1
```

SLAAC : PC reçoit RA prefix 2001:DB8:ACAD:1::/64.

### Livrables

- .pkt + captures show ipv6 interface

### Références

- Ch. 06 — IPv6